

Investigación Operativa

Nociones Básicas de grafos

Facundo Gutiérrez - Nazareno Faillace Mullen

Departamento de Matemática - FCEN - UBA

Repaso de definiciones

Un *grafo* está formado por dos conjuntos. $\mathcal{G} = (\mathbb{V}, \mathbb{E})$.

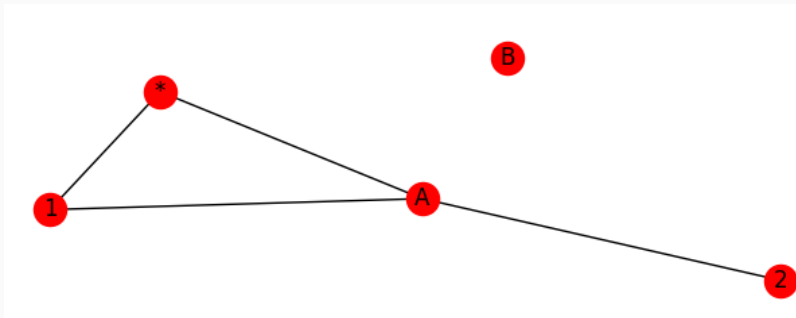
Donde $\mathbb{V}$ se denomina el conjunto de *vértices* y $\mathbb{E}$ el conjunto de *aristas*.

Repaso de definiciones

Un *grafo* está formado por dos conjuntos. $\mathcal{G} = (\mathbb{V}, \mathbb{E})$.

Donde $\mathbb{V}$ se denomina el conjunto de *vértices* y $\mathbb{E}$ el conjunto de *aristas*.

- $\mathbb{V} = \{1, 2, A, B, \star\}$
- $\mathbb{E} = \{\{1, A\}, \{1, \star\}, \{2, A\}, \{A, \star\}\}$



Repaso de definiciones

Un *multigrafo* está formado por dos conjuntos. $\mathcal{G} = (\mathbb{V}, \mathbb{E})$

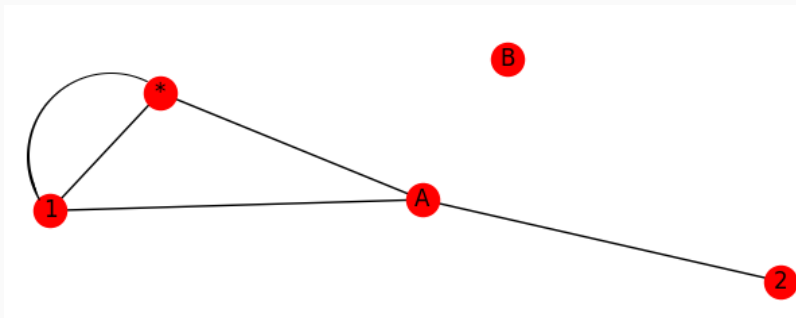
Donde $\mathbb{V}$ se denomina el conjunto de *vértices* y $\mathbb{E}$ el conjunto de *aristas*. Pero ahora en $\mathbb{E}$ puede haber más de una *arista* que conecte un mismo par de *vértices*.

Repaso de definiciones

Un *multigrafo* está formado por dos conjuntos. $\mathcal{G} = (\mathbb{V}, \mathbb{E})$

Donde $\mathbb{V}$ se denomina el conjunto de *vértices* y $\mathbb{E}$ el conjunto de *aristas*. Pero ahora en $\mathbb{E}$ puede haber más de una *arista* que conecte un mismo par de *vértices*.

- $\mathbb{V} = \{1, 2, A, B, \star\}$
- $\mathbb{E} = [\{1, A\}, \{1, \star\}, \{1, \star\}, \{2, A\}, \{A, \star\}]$



Repaso de definiciones

Un *pseudografo* está formado por dos conjuntos. $\mathcal{G} = (\mathbb{V}, \mathbb{E})$

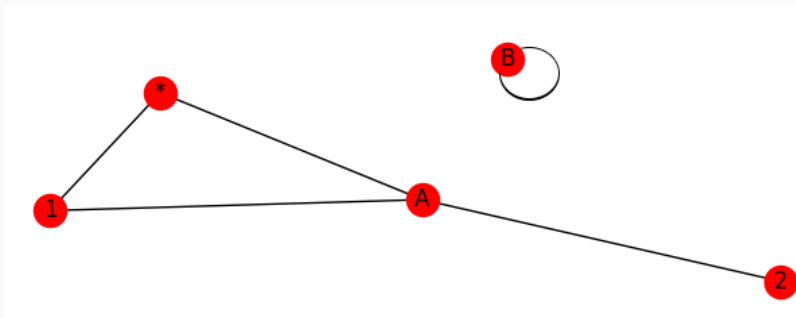
Donde $\mathbb{V}$ se denomina el conjunto de *vértices* y $\mathbb{E}$ el conjunto de *aristas*. Pero ahora en $\mathbb{E}$ puede haber *aristas* que conecten a un *vértice* con si mismo.

Repaso de definiciones

Un *pseudografo* está formado por dos conjuntos. $\mathcal{G} = (\mathbb{V}, \mathbb{E})$

Donde $\mathbb{V}$ se denomina el conjunto de *vértices* y $\mathbb{E}$ el conjunto de *aristas*. Pero ahora en $\mathbb{E}$ puede haber *aristas* que conecten a un *vértice* con si mismo.

- $\mathbb{V} = \{1, 2, A, B, \star\}$
- $\mathbb{E} = \{\{1, A\}, \{1, \star\}, \{2, A\}, \{A, \star\}, \{B, B\}\}$



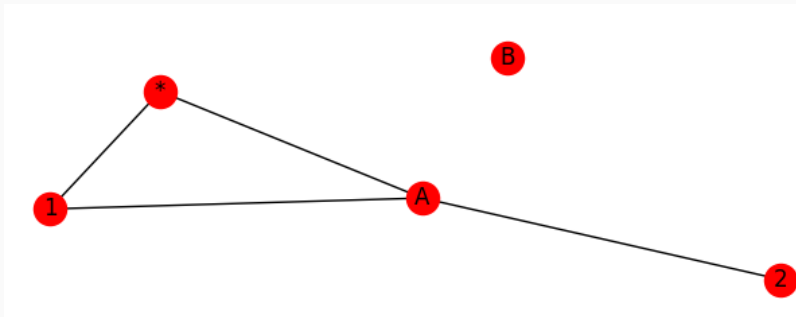
Repaso de definiciones

Dado un vértice $u \in \mathbb{V}$ decimos que un vértice v es *vecino* de u si $\exists e = \{u, v\} \in \mathbb{E}$. A la cantidad de vecinos de u se le llama el *grado* de u , y se lo suele notar por $d(u)$.

Repaso de definiciones

Dado un vértice $u \in \mathbb{V}$ decimos que un vértice v es *vecino* de u si $\exists e = \{u, v\} \in \mathbb{E}$. A la cantidad de vecinos de u se le llama el *grado* de u , y se lo suele notar por $d(u)$.

- $\mathcal{N}(A) = \{1, 2, \star\}$
- $d(A) = \#\mathcal{N}(A) = |\mathcal{N}(A)| = 3$



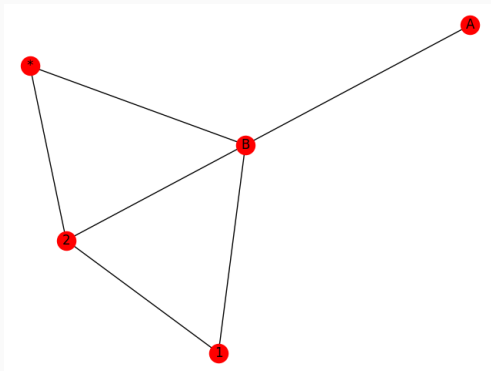
Repaso de definiciones

El *complemento* de un grafo $\mathcal{G} = (\mathbb{V}, \mathbb{E})$, está dado por el grafo $\bar{\mathcal{G}} = (\mathbb{V}', \mathbb{E}')$, donde se tiene una arista por cada par de vértices que no son vecinos en $\mathcal{G}$.

Repaso de definiciones

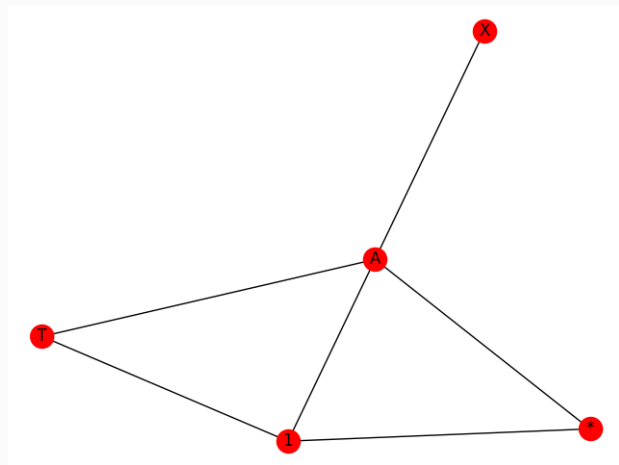
El *complemento* de un grafo $\mathcal{G} = (\mathbb{V}, \mathbb{E})$, está dado por el grafo $\bar{\mathcal{G}} = (\mathbb{V}', \mathbb{E}')$, donde se tiene una arista por cada par de vértices que no son vecinos en $\mathcal{G}$.

- $\mathbb{V}' = \mathbb{V} = \{1, 2, A, B, \star\}$
- $\mathbb{E}' = \{\{1, 2\}, \{1, B\}, \{2, B\}, \{2, \star\}, \{A, B\}, \{B, \star\}\}$



Repaso de definiciones

Dos grafos $\mathcal{G} = (\mathbb{V}, \mathbb{E})$ y $\mathcal{H} = (\mathbb{V}', \mathbb{E}')$ se dicen *isomorfos* si existe una función $f : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}'$ biyectiva, tal que $e = \{u, v\} \in \mathbb{E} \iff e' = \{f(u), f(v)\} \in \mathbb{E}'$



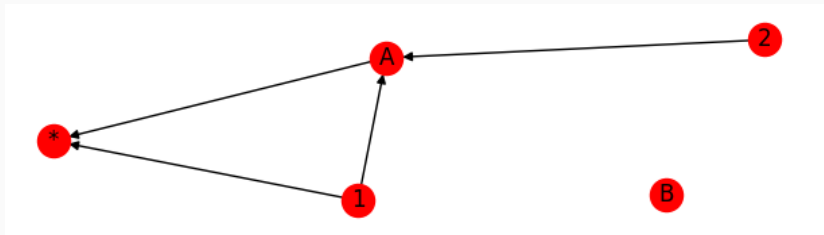
Repaso de definiciones

En un *grafo dirigido* las aristas en $\mathbb{E}$ están dadas por un par ordenado. Ahora cada nodo tiene un vecindario de salida (*out*) y un vecindario de llegada (*in*). En general en grafos dirigidos vamos a utilizar solo el vecindario de salida.

Repaso de definiciones

En un *grafo dirigido* las aristas en $\mathbb{E}$ están dadas por un par ordenado. Ahora cada nodo tiene un vecindario de salida (*out*) y un vecindario de llegada (*in*). En general en grafos dirigidos vamos a utilizar solo el vecindario de salida.

- $\mathbb{V} = \{1, 2, A, B, \star\}$
- $\mathbb{E} = \{(1, A), (1, \star), (2, A), (A, \star)\}$
- $\mathcal{N}_{in}(A) = \{1, 2\}$
- $\mathcal{N}_{out}(A) = \{\star\}$



Propiedad de la suma de los grados

Propiedad

Sea $\mathcal{G} = (\mathbb{V}, \mathbb{E})$ un grafo, vale la siguiente propiedad:

$$\sum_{v \in V(G)} d_v = 2|\mathbb{E}|$$

Ejercicio: un grafo tiene 12 aristas y 6 vértices, cada uno de los cuales tiene grado 2 o 5. ¿Cuántos vértices hay de cada grado?

Propiedad de la suma de los grados

Propiedad

Sea $\mathcal{G} = (\mathbb{V}, \mathbb{E})$ un grafo, vale la siguiente propiedad:

$$\sum_{v \in V(G)} d_v = 2|\mathbb{E}|$$

Ejercicio: un grafo tiene 12 aristas y 6 vértices, cada uno de los cuales tiene grado 2 o 5. ¿Cuántos vértices hay de cada grado?

Sean x la cantidad de nodos de grado 5 e y la cantidad de nodos de grado 2, por el teorema tenemos que:

$$24 = \sum_{i=1}^6 d_i = 5x + 2y$$

Por otro lado, como sabemos que el grafo tiene 6 nodos:

$$6 = x + y$$

Entonces se tiene que:

$$\begin{cases} 5x + 2y = 24 \\ x + y = 6 \end{cases} \Rightarrow x = 4 \wedge y = 2$$

Propiedad de la suma de los grados

Ejercicio: ¿es posible asignar 102 estudiantes a 35 computadoras de manera tal que a cada computadora sean asignados 1 o 3 estudiantes?

Propiedad de la suma de los grados

Ejercicio: ¿es posible asignar 102 estudiantes a 35 computadoras de manera tal que a cada computadora sean asignados 1 o 3 estudiantes?

- ▶ Vértices: personas (V_p) y computadoras (V_c)
- ▶ Aristas: la arista (i, j) , con $i \in V_p$, $j \in V_c$, representa “el/la estudiante i es asignado/a a la computadora j ”

Propiedad de la suma de los grados

Ejercicio: ¿es posible asignar 102 estudiantes a 35 computadoras de manera tal que a cada computadora sean asignados 1 o 3 estudiantes?

- ▶ Vértices: personas (V_p) y computadoras (V_c)
- ▶ Aristas: la arista (i, j) , con $i \in V_p$, $j \in V_c$, representa “el/la estudiante i es asignado/a a la computadora j ”

Obs: G es un grafo bipartito.

Por el teorema se tiene que:

$$\begin{aligned} 204 &= \sum_{v \in V(G)} d_v = \sum_{v \in V_p} d_v + \sum_{v \in V_c} d_v = 102 + \sum_{v \in V_c} d_v \\ &\Leftrightarrow 102 = \sum_{v \in V_c} d_v \end{aligned}$$

Como $d_v = 1$ o $d_v = 3$ para $v \in V_c$, se tiene que $d_v = (2k_v + 1)$ para cada $v \in V_c$ siendo $k_v = 0$ o $k_v = 1$. Luego:

$$102 = \sum d_v = \sum (2k_v + 1) = 2 \sum k_v + 35 \Rightarrow 67 = 2 \sum k_v \Rightarrow 2 \mid 67 \quad \text{Absl}$$

Lema de apretón de manos

Handshaking Lemma (Euler, 1736)

Sea G un grafo finito no dirigido, entonces G tiene un número par de vértices con grado impar

Demo:

Lema de apretón de manos

Handshaking Lemma (Euler, 1736)

Sea G un grafo finito no dirigido, entonces G tiene un número par de vértices con grado impar

Demo: supongamos que G tiene un número impar de vértices con grado impar. Entonces, por la propiedad anterior se tiene que:

$$\underbrace{2m}_{\text{par}} = \sum_{v \in V(G)} d_v = \underbrace{\sum_{\substack{v \in V(G) \\ 2 \nmid d_v}} d_v}_{\text{impar}} + \underbrace{\sum_{\substack{v \in V(G) \\ 2 \mid d_v}} d_v}_{\text{par}} \quad \text{Abs!}$$

El absurdo proviene de suponer que la cantidad de vértices con grado impar es impar. ■

Mini ejercicio

En el último torneo universitario de Go se inscribieron 23 participantes. La organización del torneo decidió que todos los partidos se lleven a cabo presencialmente en un mismo día. Por lo tanto, no va a haber tiempo para que jueguen todos contra todos.

La organización del torneo sugiere que cada participante juegue contra exactamente 5 rivales. ¿Es esto posible?

Recordando definiciones

Dados dos nodos u, v , un *camino* de u a v está dado por una secuencia de aristas $e_1, \dots, e_k$ con $e_i = \{a_i, b_i\}$ que satisface:

- $a_1 = u$
- $b_k = v$
- $b_i = a_{i+1} \forall 1 \leq i \leq k - 1$

Además, la *longitud* de dicho camino está dada por k , la cantidad de aristas que lo componen.

Dados dos vértices u, v , definimos su *distancia* como la menor longitud de un camino de u a v , y la notamos $dist(u, v)$

A la mayor distancia entre dos vértices de un grafo le llamamos el *diámetro* del grafo. Es decir: $diam(\mathcal{G}) = \max\{dist(u, v) : u, v \in \mathbb{V}\}$

Recordando definiciones

Dados dos nodos u, v , un *camino* de u a v está dado por una secuencia de aristas $e_1, \dots, e_k$ con $e_i = \{a_i, b_i\}$ que satisface:

- $a_1 = u$
- $b_k = v$
- $b_i = a_{i+1} \forall 1 \leq i \leq k - 1$

Además, la *longitud* de dicho camino está dada por k , la cantidad de aristas que lo componen.

Dados dos vértices u, v , definimos su *distancia* como la menor longitud de un camino de u a v , y la notamos $dist(u, v)$

A la mayor distancia entre dos vértices de un grafo le llamamos el *diámetro* del grafo. Es decir: $diam(\mathcal{G}) = \max\{dist(u, v) : u, v \in \mathbb{V}\}$

Decimos que un grafo $\mathcal{G} = (\mathbb{V}, \mathbb{E})$ es *conexo* si para todo par de vértices $u, v \in \mathbb{V}$ existe un *camino* que comienza en u y termina en v .

Representación de Grafos

Hay muchas formas de representar un grafo. Durante la materia vamos a ver las siguientes:

- Lista de aristas (y cantidad de vértices)
- Matriz de adyacencia
- Matriz de incidencia
- Listas de adyacencia

En la clase de hoy ya vimos la primera durante todos los ejemplos del principio de la clase. ¿Por qué es necesario conocer la cantidad de vértices?

Representación de Grafos

Hay muchas formas de representar un grafo. Durante la materia vamos a ver las siguientes:

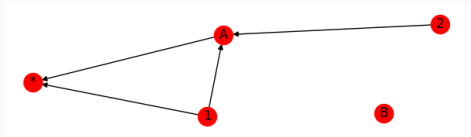
- Lista de aristas (y cantidad de vértices)
- Matriz de adyacencia
- Matriz de incidencia
- Listas de adyacencia

En la clase de hoy ya vimos la primera durante todos los ejemplos del principio de la clase. ¿Por qué es necesario conocer la cantidad de vértices?

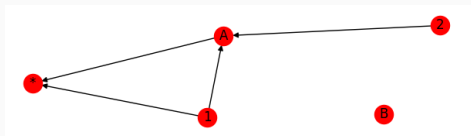
Matriz de Adyacencia: La matriz de adyacencia del grafo $\mathcal{G} = (\mathbb{V}, \mathbb{E})$, es la matriz $A \in \{0, 1\}^{|\mathbb{V}| \times |\mathbb{V}|}$, que cumple: $[A]_{i,j} = 1 \iff e = \{i, j\} \in \mathbb{E}$.

¿Cómo es la matriz de adyacencia de un grafo no dirigido? ¿y la de uno dirigido?

Representación de Grafos - Matriz de Adyacencia

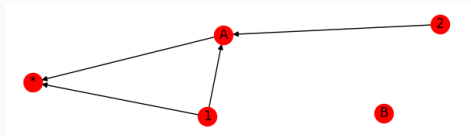


Representación de Grafos - Matriz de Adyacencia



	1	2	A	B	★
1	0	0	1	0	1
2	0	0	1	0	0
A	0	0	0	0	1
B	0	0	0	0	0
★	0	0	0	0	0

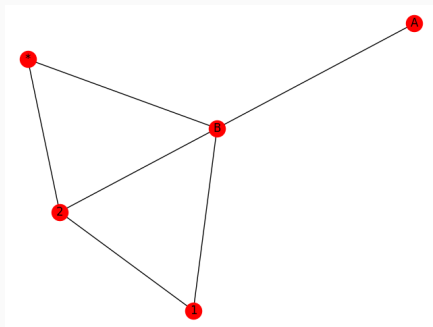
Representación de Grafos - Matriz de Adyacencia



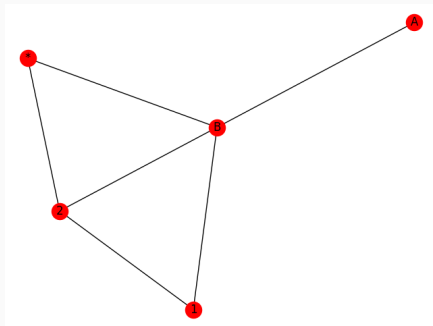
	1	2	A	B	*
1	0	0	1	0	1
2	0	0	1	0	0
A	0	0	0	0	1
B	0	0	0	0	0
*	0	0	0	0	0

¿Cómo sería si las aristas fueran no dirigidas?

Representación de Grafos - Matriz de Adyacencia



Representación de Grafos - Matriz de Adyacencia



	1	2	A	B	★
1	0	1	0	1	0
2	1	0	0	1	1
A	0	0	0	1	0
B	1	1	1	0	1
★	0	1	0	1	0

Ejercicio

Se tienen N ciudades y M rutas que las conectan. En el plano original es posible llegar de cualquier ciudad a otra mediante combinaciones de rutas.

Las ciudades se dividen en dos grupos. Hay A del grupo 1 y B del grupo 2 (o sea que $A + B = N$). Se quiere renovar el pavimento de algunas rutas de forma tal que de todas las ciudades de grupo 1 se llegue a alguna ciudad de grupo 2 usando solamente rutas con pavimento renovado. ¿Cuál es la menor cantidad de rutas que hacen falta pavimentar?

Ejercicio

Se tienen N ciudades y M rutas que las conectan. En el plano original es posible llegar de cualquier ciudad a otra mediante combinaciones de rutas.

Las ciudades se dividen en dos grupos. Hay A del grupo 1 y B del grupo 2 (o sea que $A + B = N$). Se quiere renovar el pavimento de algunas rutas de forma tal que de todas las ciudades de grupo 1 se llegue a alguna ciudad de grupo 2 usando solamente rutas con pavimento renovado. ¿Cuál es la menor cantidad de rutas que hacen falta pavimentar?

Solución: Clase que viene